1. 項目概述

本項目是一個基於 Flask 和 openpyxl 的程式。系統包含兩個主要的申請表單（Form1 和 Form2），並將收集到的數據整理到一個 5 個工作表的 Excel 文件 HY-applicants.xlsx 中。

為了方便非技術人員本地測試，整個應用程序已被打包成單一的可執行文件 v1.exe。

1.1. 主要技術應用

後端: Python 3, Flask
數據存儲: openpyxl 庫，用於讀寫 .xlsx 文件
打包工具: PyInstaller
前端: HTM（表單架構）, CSS（界面設計）

1.2. 文件結構

```
re
├── HY-applicantse-exe/ (打包後的可執行文件目錄)
│ └── v1.exe
├── static/
│ └── css/
│ ├── final.css(鏈接 form1.html 和 form2.html 的 css 文件)
│ ├── form1.css(之前鏈接 form1.html 的 css 文件，只做參考)
│ ├── form2.css(之前鏈接 form1.htm2 的 css 文件，只做參考)
│ └── main.css(鏈接 index.html 和 success.html 的 css 文件)
├── templates/
│ ├── index.html (主頁)
│ ├── form1.html (前線工作人員申請表單)
│ ├── form2.html (普通工作人員申請表單)
│ └── success.html (提交成功頁面-現在只鏈接 form1.html)
├── v1.py (應用主程序)
├── requirements.txt (Python 依賴列表)
└── HY-applicants.xlsx (數據存儲文件-Excel 文件)
```

2.1. 主要依賴庫

flask: Web 框架。

openpyxl: 用於操作 Excel 文件。
datetime: 用於生成帶時間的唯一員工 ID。
os, sys: 用於處理文件路徑
random: 負責生成隨機 Employee ID
filelock: 用於防止多個請求同時寫入 Excel 文件，解決並發衝突。

2.2. 關鍵函數

resource_path(relative_path)

- 目的: 解決 PyInstaller 打包後，程序在臨時目錄 (_MEIPASS) 中運行時無法找到 static 和 templates 等資源文件的問題。
- 機制: 判斷程序是否在打包環境下運行。如果是，則返回指向臨時目錄中資源的絕對路徑；否則，返回正常的相對路徑。
- 應用: 在創建 Flask 實例時，template_folder 和 static_folder 都通過此函數進行路徑轉換。

```
def resource_path(relative_path):
    """ Get absolute path to resource, works for dev and for PyInstaller """
    try:
        # PyInstaller creates a temp folder and stores path in _MEIPASS
        base_path = sys._MEIPASS
    except Exception:
        base_path = os.path.abspath(".")

    return os.path.join(base_path, relative_path)

# ...

app = Flask(__name__,
            static_folder=resource_path('static'),
            template_folder=resource_path('templates'))
```

get_next_employee_id(formtype)

- 目的: 為每個提交的申請生成一個唯一的員工 ID。
- 機制: ID 由 YYYYMMDDHHMMSS+3 個隨機數字 組成。例如：2025 年 10 月 24 日 10 時 45 分 47 秒提交會生成 20251024104547990。其中 990 是隨機數字
- 限制: 雖然隨機數降低了碰撞概率，但在高並發場景下理論上仍有極小可能重複。

```
def get_next_employee_id():
    now = datetime.now()
    timestamp_part = now.strftime("%Y%m%d%H%M%S")# format: YYYYMMDDHHMMSS
    random_part = ''.join(random.choices(string.digits, k=3))# add three ramdom number at the end
    employee_id = f"{timestamp_part}{random_part}"
    return employee_id
```

fill_excel_with_form_data(form_data)

這是整個應用的核心，負責數據處理表單收到的資料並自動寫入 Excel 。

- 目的: 將前端表單提交的數據解析並寫入 HY-applicants.xlsx 的三個不同工作表中。
- 工作流程:
- 文件鎖: 使用 FileLock 鎖定 HY-applicants.xlsx.lock，確保同一時間只有一個線程能寫入 Excel 文件，防止數據損壞。
- 加載/創建 Excel:
- 如果 HY-applicants.xlsx 已存在，則加載它。
- 如果不存在，則創建一個新的 Excel
- 獲取表單類型: 通過 form_data.get('formtype') 判斷數據來源於 form1 還是 form2。
- 數據寫入:
  - "basic info of applicant Sheet": 寫入所有申請者的基本信息（員工 ID、姓名、電話、申請職位等）。
  - "Education experience Sheet": 寫入學歷並且自動隔一行，但是 employee id 和 formtype 會繼續寫入。允許前端自動添加。
  - "Professional Qualification":寫入專業證書並寫入學歷並且自動隔一行，但是 employee id 和 formtype 會繼續寫入。允許前端自動添加。

- "Working experience": 寫入工作經驗，原理同上。
- "Others information": 寫入除基本資料的其他資料包括但不限於語言能力，軟件應用等。詳情請看 5.資料庫
- "Referees Information": 寫入諮詢人資料，每個申請者只會最寫入兩個諮詢人，也就是兩行。

- 保存文件: 保存對 Excel 文件的修改。
- 釋放鎖: with 語句結束後，文件鎖自動釋放。

```
next_row = ws_main.max_row + 1
        typeform = form_data.get('typeform', '')
        submission_time = datetime.now()



        # 基本資料
        main_data = [
            employee_id,   # Employee ID
            form_data.get('formtype', ''),   # 表單類型
            form_data.get('position', ''),   # 申請職位
#...
for col_idx, value in enumerate(main_data, start=1):
            safe_set_cell_value(ws_main, next_row, col_idx, value)
```

2.3. 路由 (Routes)

GET /: 主頁。

GET /form1, GET /form2: 顯示兩個不同的申請表單。

POST /submit:

接收來自 form1 和 form2 的 POST 請求。

GET /success: 顯示提交成功頁面。

GET /test_excel: 開發者專用的調試端點。用於在不經過前端表單的情況下，直接用預設的數據測試，目的只是為了測試 fill_excel_with_form_data() function

3. 前端詳解

3.1. 模板引擎

使用 Flask 自帶的 Jinja2 模板引擎。

url_for(): 所有指向 CSS 文件和內部頁面的鏈接都使用 url_for() 生成，以確保無論應用部署在何處，URL 都能保持正確。

CSS: <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/form1.css') }}">
頁面跳轉: <a href="{{ url_for('form1') }}">

3.2. 表單數據結構

formtype: 每個表單 (form1.html, form2.html) 都包含一個隱藏字段 <input type="hidden" name="formtype" value="form1">。這是後端區分數據來源的關鍵。

4.動態字段:

教育、工作經歷等部分使用 JavaScript 實現動態添加/刪除行。
為了讓後端能正確接收，所有動態生成的 input 字段都使用相同的 name 屬性。Flask 會自動將它們收集為一個列表。

5. 數據庫 (HY-applicants.xlsx)

5.1. 工作表結構

i. basic info of applicant Sheet: 所有申請者的基本資料

- Employee ID
- Type of form(frontline/general)
- Position
- Salary
- Available Date
- Title
- Chinese Name
- English Name
- ID/Passport Number
- Marital Status
- Birth Date
- Birth Place
- Arrival Date
- Nationality
- Race
- Residential Phone
- Mobile Phone
- Email Address
- Address
- Correspondence Address
- Passport Issued Place
- Passport Issued Date

- Need Visa?
- criminal offence
- work in HY
- relatives?
- Submission Time

ii. Education experience Sheet: 學歷

- Employee ID
- type of form(general/frontline)
- Start Date
- Finish Date
- School/Institution
- Qualification/Certificate obtained

iii. Professional Qualification:專業證書

- Employee ID
- type of form(general/frontline)
- Date Obtained
- Issuing Authority
- Qualification
- License

iv. Working experience: 工作經驗

- Employee ID
- formtype
- Start Date
- Finish Date
- Name of Employer
- Previous Position
- Previous Salary
- Reason of Leaving
- Nature of Business

v. Others information: 除基本資料外其他資料包括但不限於語言能力，軟件應用等

- Employee ID
- formtype
- Written in Chinese
- Spoken in Chinese

- Written in English
- Spoken in English
- Others language
- Written in others
- Spoken in others
- Software Applications
- Programming Languages
- Others Skills
- Company worked before
- Department
- Position
- Duration
- Name of relative working in company
- Relationship with relative
- Relative's company
- Relative's department
- Relative's position
- criminal offence date
- Criminal offence place
- learn position
- voluntary job-date
- voluntary job union
- voluntary job position

vi. Referees Information: 諮詢人資料

- Employee ID
- formtype
- Referee Name
- Phone Number
- Company
- Relationship

6.注意事項

- <u>並發問題</u>: 儘管使用了 filelock，但它只對 v1.py 程序內的並發請求有效。如果用戶在程序運行的同時手動打開 HY-applicants.xlsx 文件，將會導致程序寫入失敗並可能崩潰
- <u>前線工作人員申請表修改</u>:form1.html 的資料尚未完成對接，因此需要進行更新

- 圖片處理:關於 form 的圖片上載，尚未處理